MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 4 – Distributions bivariées et régression

Énoncé

Exercice 1 – Régression linéaire complète

On observe :

$$(1,3),\ (2,5),\ (3,5),\ (4,8),\ (5,9).$$

1. Tracer le nuage de points et décrire direction, forme et intensité apparente.
2. Calculer $\bar{x}$, $\bar{y}$, $V(x)$, $V(y)$, $\mathrm{Cov}(x,y)$ et le coefficient de corrélation r.
3. Estimer la droite des moindres carrés $\hat{y} = ax + b$.
4. Calculer les valeurs ajustées et les résidus $e_i = y_i - \hat{y}_i$.
5. Calculer SSE, SST et R^2 ; interpréter R^2.

Exercice 2 – Interpolation, extrapolation, causalité et influence

À partir du modèle de l'exercice 1 :

1. prévoir Y pour $X = 3.5$ et qualifier la prévision ;
2. prévoir Y pour $X = 10$ et expliquer pourquoi cette prévision est risquée ;
3. ajouter le point $(10, 30)$ et recalculer la pente et l'ordonnée à l'origine ; commenter l'influence de ce point ;
4. expliquer pourquoi une forte corrélation ne prouve pas une relation causale.

Exercice 3 – Droite de Mayer

Pour les points $(1,7), (2,10), (3,10), (4,14), (5,14)$: former deux sous-nuages, calculer leurs points moyens A et B, puis déterminer la droite de Mayer.

Exercice 4 – Prévision en deux étapes

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8
Publicité X	12	15	14	18	20	22	25	27
Ventes Y	48	52	50	59	63	68	73	78

On donne les deux ajustements :

$$\widehat{Y} = 2.064X + 21.899, \qquad \widehat{X}_t = 2.155t + 9.429.$$

Prévoir la dépense publicitaire puis les ventes au mois 10. Identifier le caractère d'extrapolation de la première étape.